魏恒峰 | 湖南大学副教授

信息科学与工程学院

13905194610 • hfwei@hnu.edu.cn • hengxin.github.io

Google Scholar | GitHub

更新日期：2026 年 10 月 16 日

个人简介与研究方向

2025 年 8 月起任湖南大学信息科学与工程学院副教授。2009 年、2016 年于南京大学获得计算机科学与技术专业学士、博士学位；2017 年 1 月至 2025 年 7 月先后在南京大学计算机学院、软件学院工作。

研究领域包括**数据库系统**、**分布式计算与形式化方法**，重点关注数据库事务一致性（隔离级别）的建模、规约与验证，以及分布式数据一致性、复制数据类型和协议正确性。相关研究使用 TLA+/TLAPS、Coq、SAT/SMT 等形式化工具与技术。在 VLDB、SIGMOD、ICDE、SOSP、OOPSLA、ISSTA、ASE、PODC、USENIX ATC、TC、TPDS 等会议与期刊发表论文。

教育经历

南京大学 — **计算机学院**
计算机科学与技术，博士 — *2009 年 9 月 – 2016 年 12 月*
导师：吕建教授、黄宇教授；博士论文：《分布数据一致性技术研究》。

南京大学 — **计算机学院**
计算机科学与技术，学士 — *2005 年 9 月 – 2009 年 6 月*

工作经历

湖南大学 — **信息科学与工程学院**
副教授 — *2025 年 8 月 – 至今*

南京大学 — **软件学院**
特任副研究员 — *2020 年 9 月 – 2025 年 7 月*

南京大学 — **计算机学院**
特任副研究员 — *2020 年 1 月 – 2020 年 8 月*

南京大学 — **计算机学院**
助理研究员 — *2017 年 1 月 – 2019 年 12 月*

奖项与荣誉

CCF 优秀博士学位论文奖
中国计算机学会 — *2017 年度*

优秀指导教师
全国大学生计算机系统能力大赛——编译系统设计赛 — *2024 年*

东吴证券奖教金
南京大学，校级 — *2022 年*

我心目中的好课程
南京大学计算机学院，《问题求解》课程 — *2019 年*

科研项目

事务型数据库系统执行历史高效验证问题研究 **主持**
国家自然科学基金，面上项目 *2025 年 1 月 – 2028 年 12 月*
批准号：62472214。

数据库系统事务一致性验证问题研究 **主持**
江苏省基础研究计划自然科学基金，面上项目 *2024 年 9 月 – 2027 年 8 月*
项目编号：BK20242014。

分布式事务一致性协议设计与验证技术研究 **主持**
CCF-腾讯犀牛鸟基金，滚动支持 *2021 年 12 月 – 2022 年 12 月*
批准号：RAGR20200124。

分布事务一致性模型与协议分析 **主持**
CCF-腾讯犀牛鸟基金 *2020 年 10 月 – 2021 年 12 月*
批准号：RAGR20200124。

面向分布式系统的复制数据类型理论与技术研究 **主持**
国家自然科学基金，青年科学基金项目 *2018 年 1 月 – 2020 年 12 月*
批准号：61702253。

基于 RDMA 和 NVM 加速的 ParallelRaft 协议设计与验证技术研究 **参与，项目主要成员**
CCF-阿里巴巴创新研究计划（*CCF-AIR* 青年基金） *2021 年 1 月 – 2022 年 1 月*
项目编号：ATA5DHZ42 10001。

教学情况

程序设计
湖南大学计算机学院 *2026 – 2027 学年秋季*
课程讲义

计算机数学
湖南大学计算机学院 *2025 – 2026 学年春季*
课程网站　授课视频

C 语言程序设计基础
南京大学软件学院 *2021 – 2024 年秋季*
课程网站　公开视频与教学资源

编译原理
南京大学软件学院 *2020 – 2022 年秋季；2023 – 2024 年春季*
课程网站　公开视频与教学资源

离散数学
南京大学软件学院 *2021 年春季*
讲义　公开视频

问题求解
南京大学计算机学院，拔尖班课程 *2017 年春季 – 2020 年春季*
讲义与习题资源

算法设计与分析（助教）
南京大学计算机学院 *2011 – 2019 年*
习题课视频

学生培养

2025 – 2026 年: 腾讯犀牛鸟精英人才计划：1 人。

2024 – 2025 年: 腾讯犀牛鸟精英人才计划：1 人。

2024 年: 全国大学生计算机系统能力大赛——编译系统设计赛：指导 2 支队伍获得全国总决赛三等奖、优胜奖。

2024 年: 腾讯犀牛鸟开源人才培养计划：3 人，其中任务奖金获得者 2 人、优秀学生 1 人（本科生）。

2023 年: 指导校级优秀本科毕业论文：1 人。

论文与学术成果

粗体标注本人姓名，∗ 标注通讯作者。下列条目按个人网站公布信息整理；待刊论文、研讨会论文与预印本单列。

已发表的期刊与会议论文

[1] Zhiheng Cai, Si Liu, **Hengfeng Wei**∗, Yuxing Chen, and Anqun Pan. "Fast Verification of Strong Database Isolation". In: *Proc. VLDB Endow.* 19.4 (Dec. 2025). VLDB 2026；期刊出版于 2025 年 12 月, pp. 563–575. DOI: 10.14778/3785297.3785300.

[2] Weining Cao, Guangyuan Wu, Yuan Yao, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "I3DP: Neuro-Symbolic Inductive Invariant Inference for Distributed Protocols". In: *Proceedings of the ACM SIGOPS 32nd Symposium on Operating Systems Principles* (*SOSP '26*). 2026, pp. 620–635. DOI: 10.1145/3830418.3843876.

[3] Weining Cao, Guangyuan Wu, Tangzhi Xu, Yuan Yao, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "Clause2Inv: A Generate-Combine-Check Framework for Loop Invariant Inference". In: *Proc. ACM Softw. Eng.* 2.ISSTA, ISSTA045 (June 2025). DOI: 10.1145/3728920.

[4] Hexu Li, **Hengfeng Wei**∗, Hongrong Ouyang, Yuxing Chen, Na Yang, Ruohao Zhang, and Anqun Pan. "Online Timestamp-Based Transactional Isolation Checking of Database Systems". In: *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering* (*ICDE*). May 2025, pp. 3738–3750. DOI: 10.1109/ICDE65448.2025.00279.

[5] **Hengfeng Wei**, Jiang Xiao, Na Yang, Si Liu, Zijing Yin, Yuxing Chen∗, and Anqun Pan. "Boosting End-to-End Database Isolation Checking via Mini-Transactions". In: *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering* (*ICDE*). May 2025, pp. 3998–4010. DOI: 10.1109/ICDE65448.2025.00298.

[6] Xue Jiang, **Hengfeng Wei**∗, Yu Huang, Yuxing Chen, and Anqun Pan. "A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 36.6 (2025), pp. 1338–1353. DOI: 10.1109/TPDS.2025.3533546.

[7] Guangyuan Wu, Weining Cao, Yuan Yao∗, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "LLM Meets Bounded Model Checking: Neuro-symbolic Loop Invariant Inference". In: *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*. ASE '24. 2024, pp. 406–417. DOI: 10.1145/3691620.3695014.

[8] Si Liu, Long Gu, **Hengfeng Wei**∗, and David Basin. "Plume: Efficient and Complete Black-Box Checking of Weak Isolation Levels". In: *Proc. ACM Program. Lang.* 8.OOPSLA2, 302 (Oct. 2024). DOI: 10.1145/3689742.

[9] Long Gu, Si Liu, Tiancheng Xing, **Hengfeng Wei**∗, Yuxing Chen, and David Basin. "IsoVista: Black-box Checking Database Isolation Guarantees". In: *Proc. VLDB Endow.* 17.12 (2024). VLDB 2024，演示论文（Demo Track）, pp. 4325–4328. URL: https://www.vldb.org/pvldb/vol17/p4325-liu.pdf.

[10] Si Liu, Luca Multazzu, **Hengfeng Wei**, and David Basin. "NOC-NOC: Towards Performance-optimal Distributed Transactions". In: *Proc. ACM Manag. Data* 2.1, 9 (2024). SIGMOD 2024. DOI: 10.1145/3639264.

[11] Yuqi Zhang, Yu Huang∗, **Hengfeng Wei**, and Xiaoxing Ma. "Model-checking-driven explorative testing of CRDT designs and implementations". In: *Journal of Software: Evolution and Process* 36.4 (2024), e2555. DOI: 10.1002/smr.2555.

[12] Kaile Huang, Si Liu, Zhenge Chen, **Hengfeng Wei**∗, David Basin, Haixiang Li, and Anqun Pan. "Efficient Black-Box Checking of Snapshot Isolation in Databases". In: *Proc. VLDB Endow.* 16.6 (Apr. 2023), pp. 1264–1276. DOI: 10.14778/3583140.3583145.

[13] Xue Jiang, **Hengfeng Wei**∗, and Yu Huang. "Tunable Causal Consistency: Specification and Implementation". In: *2022 IEEE 28th International Conference on Parallel and Distributed Systems* (*ICPADS*). 2022, pp. 169–176. DOI: 10.1109/ICPADS56603.2022.00030.

[14] Yi Huang and **Hengfeng Wei**. "Incremental Causal Consistency Checking for Read-Write Memory Histories". In: *The 13th Asia-Pacific Symposium on Internetware* (*Internetware*). June 2022. URL: https://hengxin.github.io/publications.html.

[15] Hongrong Ouyang, **Hengfeng Wei***, Yu Huang, Haixiang Li*, and Anqun Pan. "Checking Causal Consistency of MongoDB". In: *Journal of Computer Science and Technology* 37.1 (2022), pp. 128–146. DOI: 10.1007/s11390-021-1662-8.

[16] Yuqi Zhang, **Hengfeng Wei***, and Yu Huang*. "Remove-Win: a Design Framework for Conflict-free Replicated Data Types". In: *The 27th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems* (*ICPADS*). 2021.

[17] Kaile Huang, **Hengfeng Wei***, Yu Huang, Haixiang Li, and Anqun Pan. "Byz-GentleRain: An Efficient Byzantine-tolerant Causal Consistency Protocol". In: *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems* (*SSS*). Vol. 13046. LNCS. Brief Announcement. 2021, pp. 495–499. DOI: 10.1007/978-3-030-91081-5_36.

[18] Manuel Bravo, Alexey Gotsman, Borja de Régil, and **Hengfeng Wei**. "UniStore: A Fault-tolerant Marriage of Causal and Strong Consistency". In: *2021 USENIX Annual Technical Conference* (*USENIX ATC '21*). 2021, pp. 923–937.

[19] Xiaosong Gu, **Hengfeng Wei***, Lei Qiao, and Yu Huang. "Raft with Out-of-Order Executions (in Chinese)". In: *Journal of Software* 32.6 (2021), pp. 1748–1778. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.006248.

[20] Hongrong Ouyang, **Hengfeng Wei***, and Yu Huang. "Checking Causal Consistency of MongoDB". In: *The 12th Asia-Pacific Symposium on Internetware* (*Internetware '21*). 2021. DOI: 10.1145/3457913.3457928.

[21] Lingzhi Ouyang, Yu Huang, **Hengfeng Wei**, and Jian Lu. "Achieving Probabilistic Atomicity with Well-Bounded Staleness and Low Read Latency in Distributed Datastores". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 32.4 (2021), pp. 815–829. DOI: 10.1109/TPDS.2020.3034328.

[22] **Hengfeng Wei**, Ruize Tang, Yu Huang, and Jian Lu. "Jupiter Made Abstract, and Then Refined". In: *Journal of Computer Science and Technology* 35.6 (2020), pp. 1343–1364. DOI: 10.1007/s11390-020-0516-0.

[23] Xue Jiang, **Hengfeng Wei***, and Yu Huang. "A Generic Specification Framework for Weakly Consistent Replicated Data Types". In: *2020 International Symposium on Reliable Distributed Systems* (*SRDS*). 2020, pp. 143–154. DOI: 10.1109/SRDS51746.2020.00022.

[24] Kaile Huang, Yu Huang, and **Hengfeng Wei**. "Fine-grained Analysis on Fast Implementations of Distributed Multi-writer Atomic Registers". In: *Proceedings of the 39th Symposium on Principles of Distributed Computing* (*PODC '20*). 2020, pp. 200–209. DOI: 10.1145/3382734.3405698.

[25] Xingchen Yi, **Hengfeng Wei***, Yu Huang, Lei Qiao, and Jian Lu. "TPaxos in PaxosStore: Derivation, Specification and Refinement (in Chinese)". In: *Journal of Software* 31.8 (2020), pp. 2336–2361. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.005964.

[26] Ye Ji, **Hengfeng Wei***, Yu Huang, and Jian Lu. "Specifying and Verifying CRDT Protocols Using TLA+ (in Chinese)". In: *Journal of Software* 31.5 (2020), pp. 1332–1352. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.005956.

[27] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Specification and Implementation of Replicated List: The Jupiter Protocol Revisited". In: *22nd International Conference on Principles of Distributed Systems* (*OPODIS 2018*). Vol. 125. LIPIcs. 2018, 12:1–12:16. DOI: 10.4230/LIPIcs.OPODIS.2018.12.

[28] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Brief Announcement: Specification and Implementation of Replicated List: The Jupiter Protocol Revisited". In: *Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing* (*PODC '18*). 2018, pp. 81–83. DOI: 10.1145/3212734.3212778.

[29] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Probabilistically-Atomic 2-Atomicity: Enabling Almost Strong Consistency in Distributed Storage Systems". In: *IEEE Transactions on Computers* 66.3 (2017), pp. 502–514. DOI: 10.1109/TC.2016.2601322.

[30] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, and Jian Lu. "Parameterized and Runtime-Tunable Snapshot Isolation in Distributed Transactional Key-Value Stores". In: *2017 IEEE 36th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*. 2017, pp. 21–33. DOI: 10.1109/SRDS.2017.11.

[31] **Hengfeng Wei**, Marzio De Biasi, Yu Huang, Jiannong Cao, and Jian Lu. "Verifying Pipelined-RAM Consistency over Read/Write Traces of Data Replicas". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 27.5 (2016), pp. 1511–1523. DOI: 10.1109/TPDS.2015.2453985.

[32] **Hengfeng Wei**, Yu Huang, Jiannong Cao, Xiaoxing Ma, and Jian Lu. "Formal Specification and Runtime Detection of Temporal Properties for Asynchronous Context". In: *2012 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom)*. 2012, pp. 30–38. DOI: 10.1109/PerCom.2012.6199846.

已接收、待刊论文

[33] Zhou Zhou, Si Liu*, **Hengfeng Wei**, and Min Zhang*. "Distribution-Aware Distributed Database Testing". In: *Proc. VLDB Endow.* (2027). 待刊（To appear）. URL: https://arxiv.org/abs/2609.18501.

[34] Long Gu, Si Liu, and **Hengfeng Wei**. "Mechanizing Transactional Anomalous Patterns for Weak Isolation Levels". In: *Festschrift and Workshop in Honour of David Basin*. 待刊（To appear）. 2027.

研讨会论文与扩展摘要

[35] Zhiheng Cai, Si Liu, **Hengfeng Wei**, and Yuxing Chen. "Extending Elle for Transaction Workloads with Duplicate Values". In: *The 1st Symposium on Consistency Checking Principles (SCCP 2026), co-located with VLDB 2026* (Boston, USA, Sept. 4, 2026). 2026. URL: https://arxiv.org/abs/2607.17515.

[36] Qiuhuan Xiong, **Hengfeng Wei**, Si Liu, Yuxing Chen, and Jidong Ge. "Semantic Conformance of Concurrency Control Protocols under Mixed Isolation Levels". In: *The 1st Symposium on Consistency Checking Principles (SCCP 2026), co-located with VLDB 2026* (Boston, USA, Sept. 4, 2026). 2026. URL: https://arxiv.org/abs/2607.16696.

[37] **Hengfeng Wei**, Si Liu, and Yuxing Chen. "Specifying and Analyzing Transactional Consistency Models with Predicates (Extended Abstract)". In: *The 1st Symposium on Consistency Checking Principles (SCCP 2026), co-located with VLDB 2026* (Boston, USA, Sept. 4, 2026). 2026.

预印本

[38] Guangyuan Wu, Weining Cao, Zehui Tan, Yuan Yao, **Hengfeng Wei**, Taolue Chen, and Xiaoxing Ma. "InvWeaver: Deductive Feedback for Invariant Synthesis in Interacting-Loop Programs". In: *arXiv preprint arXiv:2607.05478* (2026). 预印本. URL: https://arxiv.org/abs/2607.05478.

学术服务

会议组织与程序委员会

SCCP 2026 联合主席（Co-Chair）
首届一致性检查原理研讨会，与 *VLDB 2026* 同期举行 *2026 年*

SCCP 2026 分会场主席（Session Chair）
Session 4: Many Models, One Theory *2026 年*

SRDS 2026 程序委员会委员
第 45 届国际可靠分布式系统研讨会 *2026 年*

PaPoC 2026 程序委员会委员
第 13 届分布式数据一致性原理与实践研讨会 *2026 年*

研究成果评估与可复现性评审

USENIX ATC 2025 研究成果评估委员会委员
Artifact Evaluation Committee *2025 年*

OSDI 2025 研究成果评估委员会委员
Artifact Evaluation Committee *2025 年*

SIGMOD 可获取性与可复现性委员会委员
Availability & Reproducibility Committee（ARC） *2024、2025 年*

期刊审稿

TCS: Theoretical Computer Science

JPDC: Journal of Parallel and Distributed Computing

JSEP: Journal of Software: Evolution and Process

TAAS: ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems

科普与人才培养报告

2023 年: “犀牛鸟中学科学人才培养计划”报告。

行政服务

教学委员会秘书
南京大学软件学院 *2022 – 2025 年*